

システム力学（原田分）演習問題

1. 図1に示すように、半径 a の小円柱が内径 r ($> a$) の大円筒の内面をその軸を平行にして滑らずに転がっている。重力加速度 g は鉛直下向きに働くものとする。

1) 小円柱中心 O' の位置を鉛直方向から測った角度 θ を一般化座標としてラグランジェ関数を求めよ。

但し、小円柱の質量は m ，回転軸周りの慣性モーメントは $ma^2/2$ である。

2) θ に関する運動方程式を導け。

3) θ が極めて小さい範囲では周期運動を行う。周期 T を求めよ。

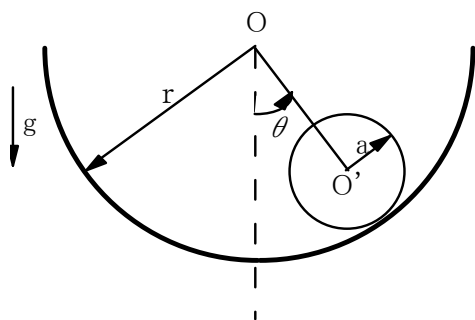


図 1

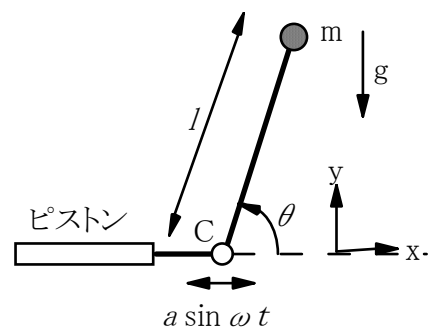


図 2

2. 図2に示すように、水平方向に置かれたピストンの先端 C に、質量が無視できる長さ l の棒が C を中心に紙面内で回転が自由にできるように取り付けられている。棒の先には質量 m のおもり（大きさは無視）が取り付けられており、ピストンの先端 C は $a \sin \omega t$ で運動する。また、重力加速度 g は鉛直下向きに働くものとする。

1) 水平方向から測った棒の角度を θ とし、おもりの速度を求めよ。（ x y 座標で表せ。）

2) θ を一般化座標とするラグランジェ関数を求めよ。

3) θ に関する運動方程式を求めよ。

3. 図3に示すように、質量 m のリンク6本が紙面内で自由に回転できるように質量0のジョイントで結合されている。重力は鉛直下向きに働く。A点を固定し、BF間、CE間を支えるため質量0の棒が渡されている。2本の棒に働く圧縮力の比を求めよ。

(ヒント：対称性に留意し、右図のような状況での仮想仕事を考えよ。)

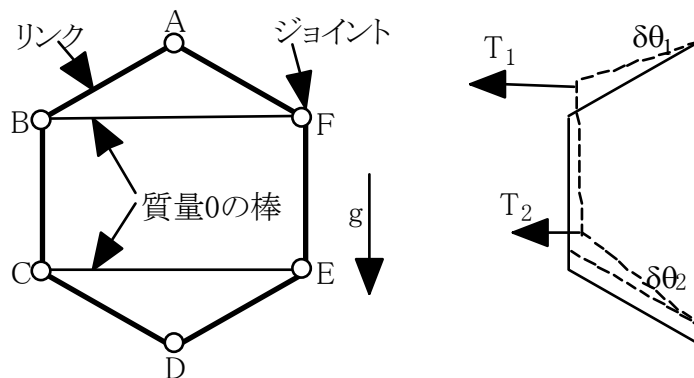


図3

4. 図4に示すように、垂直方向に置かれたピストンの先端Cに、質量が無視できる長さ l の棒がCを中心に紙面内で回転が自由にできるように取り付けられている。棒の先には質量 m のおもり(大きさは無視)が取り付けられており、ピストンの先端Cは $a \sin \omega t$ で運動する。また、重力加速度 g は鉛直下向きに働くものとする。

- 1) 水平方向から測った棒の角度を θ とし、おもりの速度を求めよ。(x y 座標で表せ。)
- 2) θ を一般化座標とするラグランジェ関数を求めよ。
- 3) θ に関する運動方程式を求めよ。

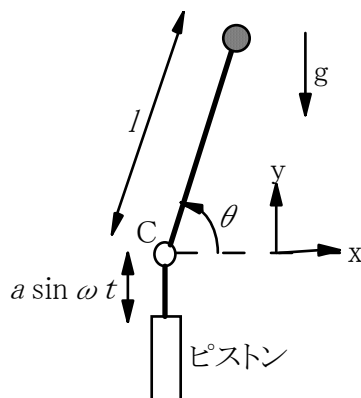


図4

5. 長さ $2l$, 重さ $2W$ のリンク AB, CD, 及び長さ l , 重さ W のリンク BC がそれぞれ紙面内で回転自由なジョイントで結合され, 図5のように壁に取り付けられている. $MB=l/2$ の点 M と BC の中点 N は重さの無視できる紐で結ばれている. AB のリンクを水平に保つための紐の張力を求めよ.

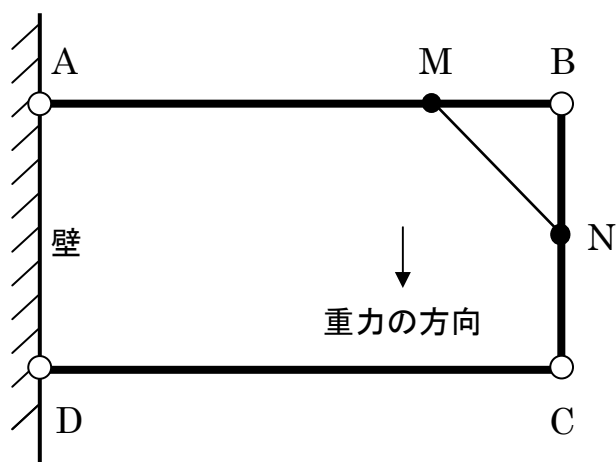


図5

6. 重さが無視できる長さ l の棒の先端に重さ m のおもりを取り付けた振り子がある. この振り子の支点 A が図6のように半径 r の円周上を角速度 ω で回転する時, 振り子のふれ角 θ を一般化座標とする運動方程式を求めよ. 振り子の棒の重さは無視する. (途中の導出経過を必ず記載すること.)

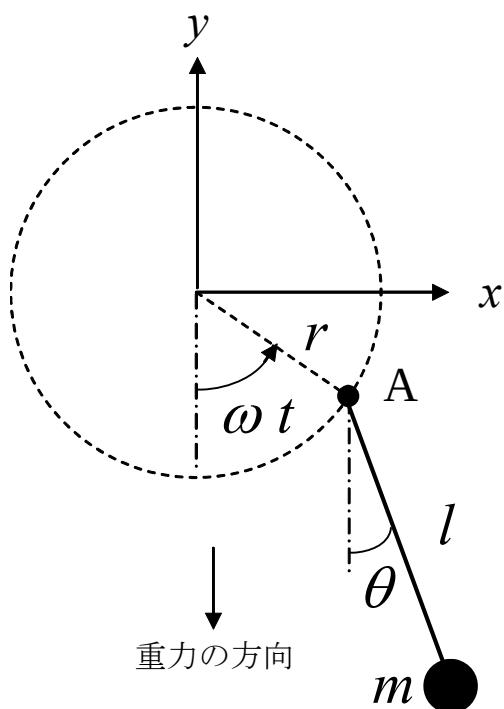


図6

7. 長さ l , 重さ m のリンク4本が平面内で滑らかに回転可能なジョイントでひし形の形状に結合されている. 2本のくぎが水平方向に距離 $2a(< 2l)$ だけ離れて壁にとりつけられている. 図7のようにリンクをくぎに掛けたとき, 釣合う時のリンクが水平方向となす角度 θ を求めよ. さらに, リンクがくぎから受ける抗力も求めよ. ただし, くぎとリンクの間の摩擦は無いものとする. (つりあいの条件は仮想仕事の原理を用いて解答せよ.)

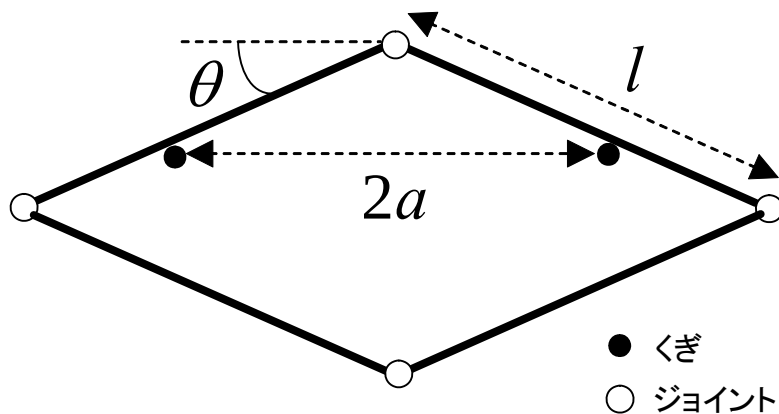


図7 2本のくぎに掛けられた4本のリンク

8. 質量 m の物体が, 静止点 O からその距離の2乗に反比例する引力 $F = k/r^2$ を受けて平面運動をしている. 図8に示すように, 点 O から物体中心までの距離 r と, 点 O 周りの回転角度 φ を一般化座標とする運動方程式を求めよ. また, 運動方程式よりケプラーの惑星の運動に関する第2法則(太陽と惑星を結ぶ直線が単位時間に通過する面積は一定)が導かれることを説明せよ. (答えのみの記述は不可. Lagrangeの運動方程式をきちんと記述して答えを導出せよ.)

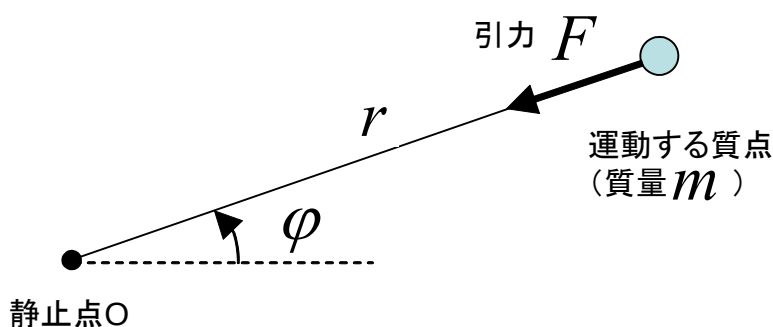


図8 静止点の周りを運動する質点

9. 水平と α の角をなす滑らかな斜面と、これと直角に交わる滑らかな斜面とが向き合っている. この2斜面に両端を接して、一様な棒を図9のようにのせる.

(1) 釣り合うときの棒の傾きを求めよ.

(2) 釣り合いの位置での棒の傾きと安定性をしらべよ. (ヒント: 傾きによるポテンシャルの変化を考えよ.)

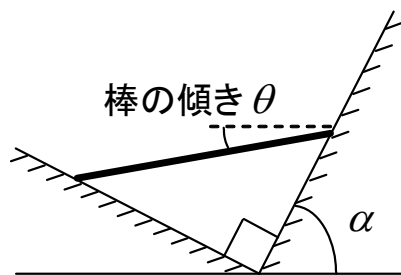


図9

10. 半径 a の円輪の形にした内面の滑らかな細管がその上の 1 点 O のまわりに角速度 ω で水平面内で回転している.

(1) この管の中に入れられた質点の管に相対的な運動の方程式を求めよ.

(2) $\omega = \text{一定}$ のときはその相対運動が長さ g/ω^2 の単振り子の運動と同じであることを示せ.

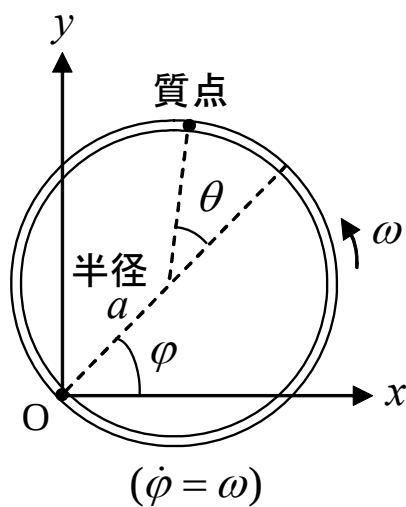
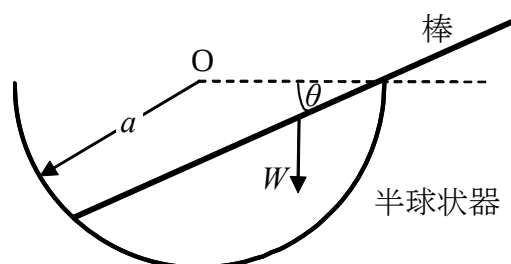


図10

11. 次の文章中の空欄(ア)～(ソ)に適切な式や語句を入れよ

質量 m の質点が座標 x 上で時刻 t_1 から t_2 まで外力 f を受けて運動をしている. この質点の(ア)エネルギー T は $T = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$ (Eq.1) で与えられる. 一方, この運動の仮想変位 δx を考えると, T の(イ) δT は δx を用いて表すと次のようになる. $\delta T = (\ウ)$ (Eq.2) 運動の始点(時刻 t_1)と終点(時刻 t_2)の間で時間積分 $\int_{t_1}^{t_2} \delta T dt$ を計算する. $\int_{t_1}^{t_2} \delta T dt = \int_{t_1}^{t_2} (\ウ) dt$ (Eq.3) (Eq.3)の右辺に部分積分を適用し, 運動の始点と終点では δx が(エ)であることに注意すると次式が得られる. $\int_{t_1}^{t_2} \delta T dt = m \dot{x} \delta x \Big _{t_1}^{t_2} - (\オ)$ $= -(\オ)$ (Eq.4) ここで, (カ)の原理 $(m\ddot{x} - f)\delta x = 0$ を適用すると次式が得られる.	$\int_{t_1}^{t_2} \delta T dt = -(\キ)$ (Eq.5) これが(ク)の原理である. 外力 f が(ケ)エネルギー $U = U(x)$ による保存力の場合, $f = -\frac{\partial U}{\partial x}$ (Eq.6) であるから, これを(Eq.5)に代入すると次式が得られる. $\int_{t_1}^{t_2} \delta T dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial U}{\partial x} \delta x dt = \int_{t_1}^{t_2} (\コ) dt$ (Eq.7) 又は $\delta \int_{t_1}^{t_2} (T - U) dt = 0$ (Eq.8) $L \equiv T - U$ とし, $\frac{\partial U}{\partial \dot{x}} = (\サ)$ であることに注意すると, (シ)の微分方程式より L に関する次の方程式が得られる. $(\ス)$ (Eq.9) 変数 x は任意の独立な変数とすることができ, 得られる(Eq.9)を(セ)の運動方程式, 汎関数 L を(ソ)と呼ぶ.
--	--

12. 半径 a の半球状の器がふちを上方に水平にして固定されている. 長さ l , 重さ W の棒が一端を器の内壁上に置き, 多端を外部に出し, 中間の一点を器のふちにのせられている. つり合う時の棒と水平面との角度 θ を求めよ. ただし, 棒と器の接触点に摩擦は働かないものとする. また, 棒の長さは $2a \leq l \leq 4a$ とする. (ヒント: 重心の高さを θ で表す.)



【用語集】

仮想変位, 微小変位, 一般化座標, 束縛条件, 束縛力, 外力, 駆動力, 一般化力, 仮想仕事の原理, 独立変数, 汎関数, 変分, 停留条件, 部分積分, Euler の微分方程式, 未定乗数, Lagrange の未定乗数法, D'Alembert の原理, 慣性力, Lagrange の変分方程式, 運動エネルギー, ポテンシャルエネルギー, Lagrange 関数, Hamilton の原理, Newton の運動方程式, Euler の運動方程式, Lagrange の運動方程式, Lagrange 関数,

【有用な式】

$$\text{汎関数 } F(\dot{y}) \text{ の変分: } \delta\{F(\dot{y})\} = \frac{\partial F(\dot{y})}{\partial \dot{y}} \delta\dot{y} = \frac{\partial F(\dot{y})}{\partial \dot{y}} \frac{d}{dt}(\delta y) \quad (\dot{y} = \frac{dy}{dt})$$

$$\text{Euler の微分方程式: } \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'} \right) - \frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y} = 0 \quad (y' = \frac{dy}{dx})$$

13. 図13に示すように、重さ W 、長さ a の4本の棒をジョイントで連結し、ひし形ABCDを作り、BDを長さ l の糸で結びACを鉛直にして床の上におくとき、糸の張力を求めよ。なお、棒の回転はひし形の面内でのみ可能とする。

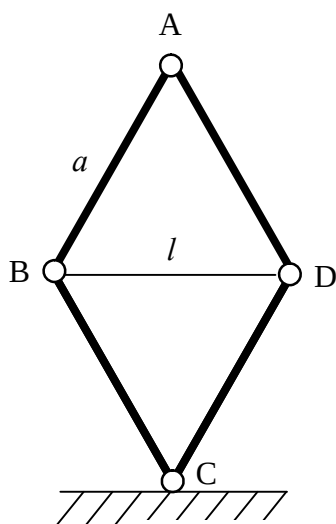


図13

14. 図14に示すように、滑らかな水平板にあけた滑らかな小穴に糸を通し、板上の糸の端に質量 m_1 の質点をつけて板上におき、板下の糸の端に質量 m_2 の質点をつけて鉛直に垂れ下がり、板上の質点を板上で運動させる時の運動方程式を求めよ。糸の全長は l とする。

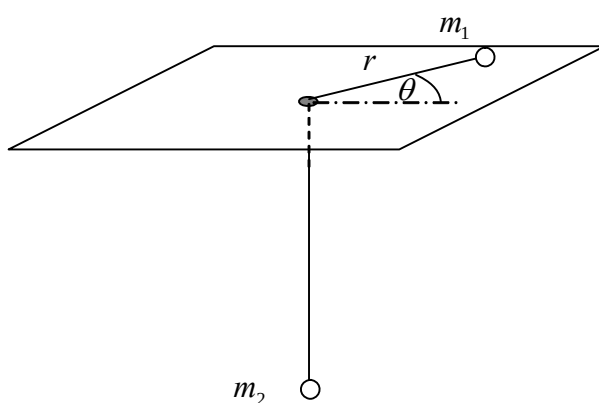


図14

15. 次の文中の空欄①～⑩に適切な語句や数式を当てはめよ。後述の【参考用語等】はあくまでも参考である。

x を独立変数, y をその関数, $y' = \frac{dy}{dx}$ を y の導関数とし, これらを式に含む[①] $f(x, y, y')$ ^{註1} を x のある領域

で積分した指標 $I = \int_a^b f(x, y, y') dx$ を与える。ここで, 「 y の関数形を少し変えても I の値が停留する」問題を考える。変分 δy を与えたとき, I の微小な変化 δI を求める。

$$\delta I = \int_a^b f(x, y + \delta y, y' + \delta y') dx - \int_a^b f(x, y, y') dx = \int_a^b ([②] + [③]) dx \cdots \text{式(1)}$$

$\delta y'$ について考察すると, 変分の定義より次の関係が成り立つ。

$$\delta y' = [④] \cdots \text{式(2)}$$

これを式(1)に代入し, 右辺第2項に部分積分の公式を適用すると以下のようになる。

$$\delta I = \int_a^b ([②] + [⑤]) dx = \left[\frac{\partial f}{\partial y'} \delta y \right]_a^b + \int_a^b ([②] - [⑥]) dx \cdots \text{式(3)}$$

$x = a$, $x = b$ では $\delta y = 0$ であるので, δI は結局次のようになる。

$$\delta I = [⑦] \cdots \text{式(4)}$$

さて, ここである関数 $y(x)$ が I の停留値(極値)を与えるならば, 任意の $\delta y (\neq 0)$ に対して $\delta I = 0$ でなければならない。式(4)の右辺が任意の $\delta y (\neq 0)$ に対して常に0であるためには, 次の条件を満たさなければならない。

$$[⑧] \cdots \text{式(5)}$$

式(5)は $f(x, y, y')$ が指標 I の停留値を与える条件であり, [⑨]の微分方程式と呼ぶ。また, 以上の計算法を[⑩]と呼ぶ。(註1: ①には $f(x, y, y')$ の一般的な呼称を記入せよ。)

16. 図16に示すように平面運動をする長さ l の棒 AB の両端の速度がベクトル AB となす角がそれぞれ φ と θ , A 端の速さが u であるとき, 棒の角速度 ω と B 端の速さを求めよ。

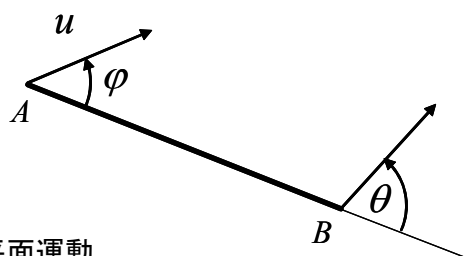


図16 棒の平面運動

【参考用語等】

Lagrange, Newton, Euler, 1 次関数, 2 次関数, 多変数関数, 汎関数, 導関数,
ベクトル関数, クラメル公式, ニュートン法, 仮想仕事の原理, D'Alembert の原理,
Hamilton の原理, 関数法, 変分法, 消去法, 記号法,

$$\delta y, \quad \delta y', \quad \delta \left(\frac{dy}{dx} \right), \quad \frac{d}{dx}(\delta y), \quad \partial f, \quad \partial f', \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y'}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} \delta y, \quad \frac{\partial f}{\partial y'} \delta y', \quad \frac{\partial f}{\partial y'} \delta y',$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f}{\partial y'} \delta y', \quad \int_a^b \left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right) \delta y \, dx$$

17. 図17に示すように、長さ l で質量が無視できる2本のリンクがジョイントにより直列に接続されている。リンク先端には質量 m の大きさが無視できるおもりが付いている。リンクの運動は XY 平面内で起こるものとする。また、重力は Y 軸負の方向に働くものとする。以下の小問に答えよ。

(1) θ_1, θ_2 を一般化座標として、直交座標系 XY におけるおもりの位置ベクトル $(x, y)^T$ (T は転置)を求めよ。

(2) 直交座標系 XY におけるおもりの速度 $(\dot{x}, \dot{y})^T$ を求めよ。

(3) おもりの運動エネルギー T を求めよ。

(4) Lagrange 関数を求めよ。

(5) おもりの運動方程式を求めよ。

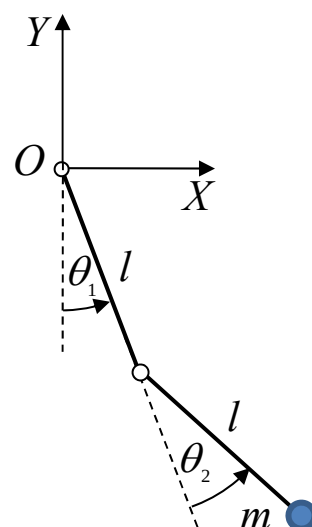


図17

18. 重さ W_1, W_2 の一様な棒 2 本ずつをジョイントで連結し、図18のように四辺形 $ABCD$ をつくり、 AC を糸で結んで A でつるすとき糸の張力 S を求めよ。ただし、 $\angle BAC = \angle CAD = \theta$, $\angle BCA = \angle DCA = \varphi$ とする。

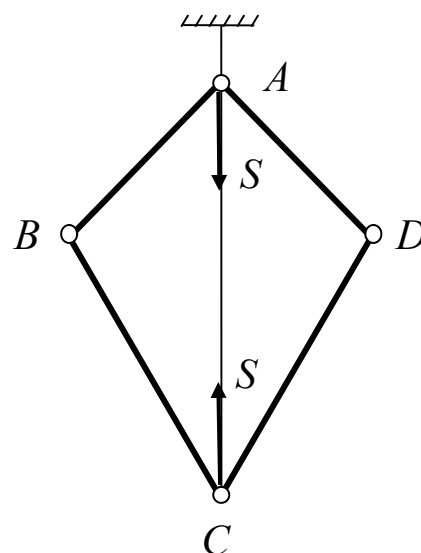


図18